

LAPORAN HASIL PEMBUATAN APLIKASI

VOLTAIC — Manajemen Armada Server Cabang (AWS EC2)

Nama Mahasiswa : Muhamad Rizal Pratama

NIM : 32602400006

Mata Kuliah : Cloud Computing

Jenis Tugas : Tugas Besar Individu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Voltaic merupakan aplikasi berbasis web di sisi klien (*client-side architecture*) yang dikembangkan khusus untuk mempermudah manajemen layanan cloud computing **Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2)**. Aplikasi ini dibuat guna memenuhi komponen evaluasi Tugas Besar Individu pada mata kuliah Cloud Computing.

Fokus utama dari pengembangan Voltaic adalah menghadirkan pendekatan visual yang intuitif serta ramah pengguna. Mengingat teknis pengelolaan infrastruktur cloud sering kali rumit bagi staf non-teknis, Voltaic mengadopsi **metafora operasional toko elektronik**, di mana setiap unit server virtual (*EC2 instance*) dipetakan dan dikelola seolah-olah merupakan sebuah "Cabang Toko".

1. DESKRIPSI & FUNGSIONALITAS APLIKASI

Voltaic bertindak sebagai dasbor kontrol terpusat yang aman untuk mengelola siklus hidup (*lifecycle*) dari server AWS EC2 secara langsung melalui peramban web (*browser*) tanpa memerlukan perantara server backend tambahan.

Untuk menyederhanakan interaksi pengguna, terminologi teknis AWS EC2 dikonversikan ke dalam istilah operasional harian sebagai berikut:

Istilah Aplikasi Voltaic	Konsep Asli AWS EC2	Deskripsi Fungsi
Cabang	Instance EC2	Representasi dari satu unit server virtual yang aktif atau terdaftar.
Buka Cabang Baru	Launch Instance	Membuat, mengonfigurasi, dan meluncurkan server virtual baru di AWS.
Nyalakan Cabang	Start Instance	Mengaktifkan kembali server virtual yang sedang dalam kondisi mati/berhenti.
Padamkan Cabang	Stop Instance	Mematikan server untuk sementara waktu tanpa menghapus data di storage.
Tutup Permanen	Terminate Instance	Menghapus server secara permanen dari akun AWS untuk menghentikan biaya.
Kode Cabang	Hash ID (Kosmetik)	Kode unik SKU singkat yang dihasilkan dari ekstraksi hash Instance ID asli.

Fitur-fitur utama yang berhasil diimplementasikan di dalam dasbor Voltaic meliputi:

- **Autentikasi Langsung AWS:** Akses langsung aman menggunakan kredensial *Access Key ID*, *Secret Access Key*, serta dukungan *Session Token* opsional untuk integrasi akun AWS Academy/Learner Lab.
- **Manajemen Multi-Region:** Kemudahan bagi pengguna untuk memantau infrastruktur di lokasi pusat data yang berbeda (seperti Singapura atau Jakarta) secara *real-time* via sidebar.
- **Pemantauan Status & Statistik:** Panel indikator visual terintegrasi yang menghitung jumlah total server berjalan (*running*), mati (*stopped*), maupun dalam masa transisi (*pending/stopping*).
- **Pencarian & Pembaruan Otomatis:** Fitur pencarian instan berbasis teks serta sistem *auto-refresh* otomatis berkala setiap 10 detik guna memastikan validitas status data.
- **Modifikasi Tag Nama:** Manajemen pembaruan komponen metadata secara dinamis, yang secara otomatis mengubah Tag Name pada konsol AWS.

2. ARSITEKTUR TEKNIS DAN KEAMANAN

Aplikasi ini dirancang dengan efisiensi tinggi menggunakan arsitektur *pure client-side* berbasis **HTML5**, **CSS3 kustom** (skema warna industrial graphite, amber, dan teal), serta **Vanilla JavaScript (ES6+)** tanpa dependensi framework eksternal yang berat. Integrasi ke layanan cloud menggunakan **AWS SDK for JavaScript v2** resmi yang dimuat melalui CDN.

Dari aspek keamanan, Voltaic tidak menggunakan penyimpanan backend pihak ketiga. Seluruh kredensial sensitif seperti *Secret Access Key* hanya berada pada memori jangka pendek JavaScript selama sesi browser aktif. Fitur penyimpanan lokal (*Remember Me*) dibatasi hanya untuk menyimpan *Access Key ID* dan preferensi region aktif pada `localStorage` demi meminimalisir risiko kebocoran data.

3. KEBIJAKAN AKSES IAM MINIMUM

Untuk menjamin fungsionalitas penuh dengan prinsip hak akses terkecil (*least privilege*), akun IAM User yang digunakan pada aplikasi Voltaic wajib dilekatkan dengan kebijakan (*policy*) JSON minimal sebagai berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeKeyPairs"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian menyeluruh terhadap berkas kode sumber yang diunggah (`index.html`, `app.js`, dan `style.css`), aplikasi **Voltaic** dinyatakan **berhasil berfungsi penuh dan valid**. Seluruh alur kerja dari autentikasi, pembacaan resource, kontrol siklus hidup server, hingga manajemen penamaan tag berjalan secara sinkron ke backend AWS EC2 dengan performa respons antarmuka yang optimal. Aplikasi ini telah memenuhi spesifikasi teknis dan konseptual yang dipersyaratkan dalam kriteria Tugas Besar mata kuliah Cloud Computing.